



**VISÃO COMPUTACIONAL**  
RESIDÊNCIA EM TIC43

Tarefa

# Atividade computacional: Filtragem de Imagens e Análise de Ruído

Unidade 2 | Capítulo 1 | Tarefa 3

Prof.: Rafael Carmo



# Unidade 2

## Capítulo 1

### Objetivo

Aplicar técnicas fundamentais de filtragem no **domínio da frequência**, explorando na prática:

- Filtros passa-baixa gaussianos (suavização)
- Filtros passa-alta (realce de bordas e detalhes)
- Inserção de ruído gaussiano
- Inserção de ruído sal e pimenta
- Avaliação do impacto desses processos em imagens utilizadas em Visão Computacional

Nesta atividade o cursista reutilizará as imagens capturadas na atividade U1C101T2 da Unidade 1, que compõem o mini-dataset criado pelo próprio cursista.

O objetivo é compreender como ruídos e filtros afetam a qualidade da imagem e o desempenho potencial de algoritmos de visão computacional, uma etapa essencial em pipelines reais de VC

### Enunciado:

Utilizando o mini dataset criado na atividade anterior, você deverá aplicar diferentes tipos de ruído artificial e posteriormente realizar filtragem de imagens no domínio da frequência para observar como esses filtros atuam na redução de ruído e na preservação ou realce de detalhes.



### Para ficar claro:

#### Instruções:

Parte 1 — Seleção das imagens

Escolha duas imagens do seu dataset:

1 imagem da Classe A

1 imagem da Classe B

Essas imagens serão utilizadas como base para todos os experimentos. Apresente no notebook:

imagem original

suas características (resolução, formato do arquivo)

Parte 2 — Inserção de Ruído

Para ficar mais claro o processo como um todo, você deverá gerar duas versões ruidosas de cada imagem.

1. Ruído Gaussiano

### Adicionar ruído gaussiano na imagem.

Registrar:

- parâmetros utilizados (média e desvio padrão)
- impacto visual observado

Perguntas para responder:

- O ruído está distribuído uniformemente na imagem?
- Que tipo de problema esse ruído pode causar para algoritmos de visão computacional?

### 2. Ruído Sal e Pimenta

Aplicar também ruído sal e pimenta. Fizemos uma função que já está disponível neste [notebook](#).

Registrar:

- porcentagem de pixels alterados

Responder:

- Como esse ruído se diferencia visualmente do ruído gaussiano?
- Em quais situações esse ruído aparece em sistemas reais de captura de imagem?



### Parte 3 – Aplicação de Filtro Passa-Baixa Gaussiano

Aplicar um filtro gaussiano de suavização nas imagens com ruído. Testar pelo menos dois níveis de suavização, por exemplo:

- kernel pequeno (ex: 3x3)
- kernel maior (ex: 7x7)

Comparar:

- imagem com ruído
- imagem após filtragem

Responder:

- O filtro conseguiu reduzir o ruído?
- Que detalhes da imagem foram perdidos?

Qual kernel apresentou melhor equilíbrio entre suavização e preservação de detalhes?

### Parte 4 – Aplicação de Filtro Passa-Alta

Agora aplique um filtro passa-alta para realçar detalhes da imagem. Você pode usar, por exemplo:

- Laplaciano
- High-pass kernel clássico

Comparar:

- imagem original
- imagem com filtro passa-alta

Responder:

- Que estruturas da imagem foram destacadas?
- Bordas ficaram mais visíveis?
- Esse tipo de filtro ajudaria em quais tarefas de visão computacional?

### Parte 5 – Comparação Final

Monte uma tabela ou seção de comparação contendo:

| Etapa                          | Resultado observado |
|--------------------------------|---------------------|
| Imagem original                |                     |
| Imagem com ruído gaussiano     |                     |
| Imagem com ruído sal e pimenta |                     |
| Imagem filtrada com gaussiano  |                     |
| Imagem com filtro passa-alta   |                     |

Responder:

- Qual ruído degradou mais a imagem?
- O filtro gaussiano conseguiu recuperar a qualidade visual?
- Em quais aplicações de visão computacional seria importante aplicar filtros antes do processamento?

### Feedback Automático:

*Não há. É necessário análise do tutor do curso.*



### Rubrica de avaliação

Calcular nota entre 0 e 100 pontos.

#### 1. Aplicação de Ruídos (20 pontos)

| Nível        | Descrição                                                                 | Pontos |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Excelente    | Aplicação correta de ruído gaussiano e sal e pimenta com explicação clara | 18-20  |
| Bom          | Aplicação correta, mas análise superficial                                | 14-17  |
| Regular      | Implementação incompleta                                                  | 8-13   |
| Insuficiente | Ruídos não aplicados corretamente                                         | 0-7    |

#### 2. Aplicação dos Filtros (30 pontos)

| Nível        | Descrição                                                            | Pontos |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Excelente    | Filtros passa-baixa e passa-alta aplicados corretamente e comparados | 27-30  |
| Bom          | Aplicação correta com pouca análise                                  | 21-26  |
| Regular      | Aplicação parcial                                                    | 11-20  |
| Insuficiente | Filtros ausentes ou incorretos                                       | 0-10   |

#### 3. Análise Técnica (25 pontos)

| Nível        | Descrição                                                 | Pontos |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Excelente    | Conecta filtragem, ruído e impacto em visão computacional | 22-25  |
| Bom          | Responde às perguntas propostas                           | 16-21  |
| Regular      | Respostas superficiais                                    | 8-15   |
| Insuficiente | Análises ausentes                                         | 0-7    |





#### 4. Organização do Notebook (15 pontos)

| Nível        | Descrição                                            | Pontos |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|
| Excelente    | Código organizado, imagens claras e bem documentadas | 13-15  |
| Bom          | Organização adequada                                 | 10-12  |
| Regular      | Estrutura confusa                                    | 5-9    |
| Insuficiente | Notebook desestruturado                              | 0-4    |

#### 5. Clareza das Explicações (10 pontos)

| Nível        | Descrição                                  | Pontos |
|--------------|--------------------------------------------|--------|
| Excelente    | Explicações claras e tecnicamente corretas | 9-10   |
| Bom          | Explicações adequadas                      | 7-8    |
| Regular      | Pouco detalhamento                         | 4-6    |
| Insuficiente | Ausência de explicações                    | 0-3    |





# VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43



VISÃO COMPUTACIONAL  
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI:



Iniciativa:



MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO



Executor:



Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.